

营养处理对独立培养样本生物量的影响：Welch t检验分析

数据分析结果与研究讨论

研究背景与统计方法

本报告回答的问题是：营养处理是否改变培养样本的生物量（Biomass，单位 g）。原始数据共 56 行，其中 value 列存在少量缺失，按预先批准的完整案例策略删除 2 行，最终保留 54 条完整观测参与分析，也即本报告的样本单位（完整观测）。

研究说明明确写明“两组独立实验单元，每个样本只测量一次；组间方差未知，不假设相等”，因此统计设计为独立两组比较：control 为参照组，treatment 为对比组，效应定义为 treatment 减 control 的均值差，单位为 g。相应方法为 双侧 Welch t 检验，采用双侧假设（原假设为效应等于 0），置信水平 95%。所有数值均由脚本在原始数据文件上计算并经独立复核，未做任何零填充或数据改写。

需在开头强调：本研究为合成数据（synthetic）软件实验，全部观测由独立随机种子生成，不构成真实学科证据；本分析描述组间差异，不建立因果关系。

分析结果

control 组均值 8.2518 g（n = 27，标准差 1.6487），treatment 组均值 8.6937 g（n = 27，标准差 1.4628）。处理组减对照组的效应点估计为 0.44194 g，即处理组平均生物量略高，但该差异小于任一组内的标准差。

不确定性方面，效应估计的标准误为 0.42417 g，95% 置信区间为 [-0.40951, 1.2934] g，双侧检验统计量 $t = 1.0419$ （自由度 51.273）， $p = 0.30235$ ，在 0.05 水平下不显著。区间跨越 0，说明在当前数据与模型下，既不能排除零效应，也不能排除高达 1.2934 g 的正向效应或低至 -0.40951 g 的负向效应；因此本结果属于不确定性较大的阴性结论。

标准化效应量为 0.27946（Hedges g），属于小效应量级。图1 用不打分箱的经验累积分布展示两组原始观测，两条曲线大幅重叠；图2 展示每条观测、组均值及其 95% 置信区间；图3 直接给出效应点估计与区间。三张图一致表明组间差异较小，且被个体间变异所掩盖。

统计量	计算结果	统计量	计算结果
效应估计	0.44194	CI 下界	-0.40951
CI 上界	1.2934	双侧 p	0.30235
有效样本	54		

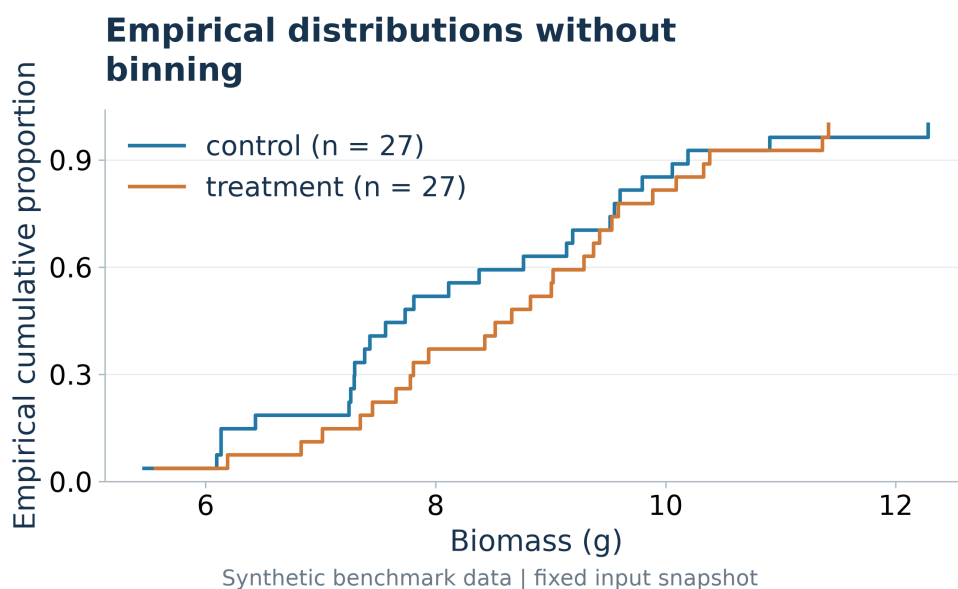


图 1 | 经验累积分布直接由排序后的有效观测计算，不依赖直方图分箱；组间曲线差异展示整体分布而不只比较均值。

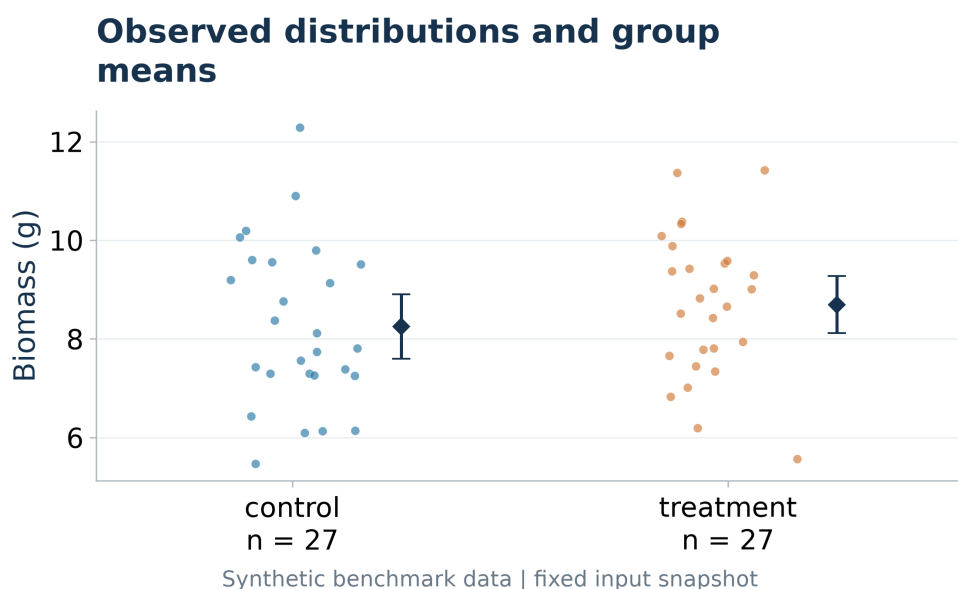


图 2 | 每个点是一条有效观测；菱形为组均值，误差线为各组均值的双侧 95% t 置信区间。组间差异的推断以本报告统计表中的均值差及其置信区间为准。

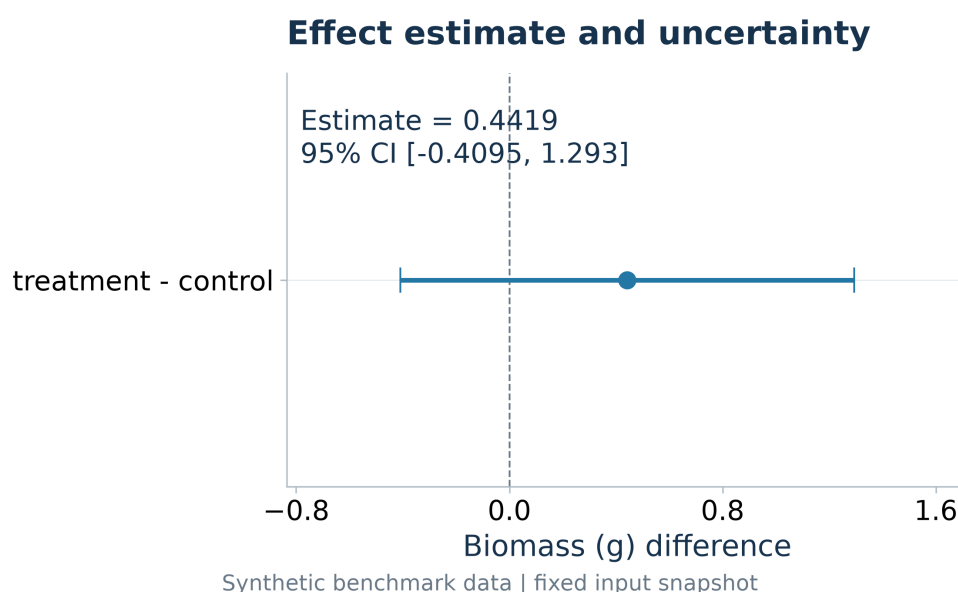


图 3 | 圆点和区间直接取自统计分析记录；虚线表示零效应。区间表达估计不确定性，不代表个体观测的范围。

假设检查与诊断

对重建残差进行 Shapiro-Wilk 检验， $W = 0.98747$ ， $p = 0.84204$ ；该 p 值远大于 0.05，未发现与正态性明显不符的证据。需注意这是对残差正态性的辅助检查，与效应检验的 $p = 0.30235$ 含义不同，不能相互替代，也不能用来“证明”正态性成立。

由于研究说明明确不假设组间方差相等，本分析采用 Welch 校正（自由度 51.273 为小数即其体现），未使用等方差假设。从描述统计看，control 组标准差 1.6487 与 treatment 组标准差 1.4628 相差不大，但本设计的推断本身不依赖该近似相等。

缺失数据方面，原始 56 行中因 value 缺失删除 2 行，两组删除后样本量对称（各 27 与 27），未出现某一组被系统性削弱的情况；但缺失机制未知，无法排除与该机制相关的潜在偏倚，因此完整案例分析结论仅在“缺失与结局无关”的假设下成立。

不确定性、限制与后续工作

限制需要完整陈述。（1）数据为合成数据，由随机种子生成，仅用于软件实验，任何关于营养处理真实生物学作用的推断都超出数据支持范围。（2）本分析为观察性组间比较，未随机化、未控制混杂， p 值与置信区间均不支持因果结论。（3）置信区间刻画的是均值差这一参数的估计不确定性，而非个体观测或预测的取值范围。（4）不显著不等于“无效应”：区间仍包含高达 1.2934 g 的正向效应，该量级在生物学上可能仍有意义，需结合学科判断。（5）完整案例删除的具体机制未知，其偏倚方向无法从现有数据评估。

后续工作应作为条件性假设而非已证结论。若要提高对营养处理效应的分辨力，可在保持独立实验单元与随机化的前提下扩大样本量，并预先设定效应量、缺失处理与主要分析，以避免事后选择；届时可检验当前区间上限 1.2934 g 所示量级是否可被稳定检出，同时须权衡实验成本、批次效应与样本独立性。若怀疑存在批次或时间等结构因素，可在新设计中记录并纳入分层/混合效应模型，但这需要新的数据支持，不能由此处 p 值与标准误推断。

报告层面的说明：本报告全部数值来自同一次批准的统计方案，未因结果不显著而更换方法；图与表仅呈现实际计算结果，不包含对生物学意义的额外加工。

来源与工具记录：054fdb236766；完整哈希见交付旁证。